



Tarea No. 2

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 1.0% de la nota final

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Tema 3, sobre la generación de circuitos simplificados utilizando Flip-Flops J-K de modo asincrónico.

DESARROLLO

Utilizando lógica combinacional genere el resultado de la impresión de los números de la serie de Fibonacci del 0 al 55 de forma inversa, o sea de la siguiente serie de números: [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55], debe imprimirse iniciando primero por el número 55 y terminar en el número 0. Esto por medio de un contador asincrónico. Tome en cuenta que en la serie de números se repite dos veces el número 1. Cuando el contador asincrónico llegue al número 0, o sea, el último número de la serie, debe volver a iniciar con el número 55 nuevamente. El resultado tiene que observarse en un "Numeric Output".

Tome en cuenta que la serie por imprimir es: [55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0] y esta se conforma por 11 números, de esta manera el contador debe imprimir los 11 números de la serie y luego debe reiniciarse para empezar de nuevo a imprimir el primero de la lista.

La solución presentada debe contener:

- Tabla de verdad.
- Mapa de Karnaugh, la indicación de las agrupaciones establecidas para la simplificación y la explicación del término resultante de cada agrupación.
- Ecuaciones simplificadas.
- Circuito generado en Digital Works debe cumplir con lo siguiente:
 - En lugar de un generador de secuencia de las entradas, se utilizarán las salidas de un contador asincrónico de 4 bits.
 - La secuencia generada se deberá mostrar en un "Numeric Output" con sus valores en decimal.

ENTREGABLES

La solución del ejercicio debe incluir dos archivos:

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

- El documento con la solución del proyecto. El cual debe incluir la explicación de los pasos realizados para obtener las ecuaciones simplificadas por medio de los mapas de Karnaugh y el resultado de cada agrupación de términos.
- El archivo en formato .DWM generado por Digital Works, correspondiente al circuito de la ecuación simplificada.

Si la plataforma solo permite un archivo, se generará un archivo comprimido (.ZIP) con los dos archivos.

Antes de crear el trabajo escrito lea el documento “**Lineamientos para trabajos escritos - Ingeniería Informática**” que se encuentra en la pestaña de inicio del curso en la plataforma.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Rubo por calificar	Detalle	Porcentaje
Documento con la explicación de la solución		60%
Portada	1%	
Índice	1%	
Introducción (No menos de ½ página)	5%	
Marco Teórico	10%	
Desarrollo		
Tabla de verdad de la ecuación original	10%	
Mapas de Karnaugh con todos los términos de la ecuación original	15%	
Explicación de la agrupación de términos adyacentes y su resultado	10%	
Imagen del circuito resultante	2%	
Conclusión (No menos de ½ página)	5%	
Bibliografía en formato APA	1%	
Circuito en Digital Works de la ecuación simplificada		40%
Entradas generadas por medio de un contador asíncrono	15%	
El circuito corresponde a la solución correcta y al desarrollo escrito	25%	
TOTAL :	100%	100%